Trabajo monográfico

No se

Topología

yo

Orientadores:

r h

juliana

kirby

pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf

Licenciatura en Matemática
Universidad de la República
Montevideo, Uruguay

Capítulo 1

Schoenflies

Ahora vamos a centrarnos en dar hipótesis suficientes para asegurar que dada una esfera $\mathbb{S}^{n-1}$ encajada en $\mathbb{S}^n$, las clausuras de sus dominios complementarios sean homeomorfas a $\mathbb{D}^n$.

Veremos que es suficiente pedir que el dominio del encaje se extienda a $\mathbb{S}^{n-1} \times [-1, 1]$, identificando $\mathbb{S}^{n-1} \times \{0\}$ con el dominio original $\mathbb{S}^{n-1}$. Este teorema es conocido como el **Teorema Generalizado de Schoenflies**, y fue probado de forma paralela por Barry Mazur y Morton Brown sobre 1960, usando técnicas distintas. En esta sección nos vamos a enfocar en la prueba de Morton Brown.

agregar cita al paper

Empecemos probando el siguente resultado:

LEMA 1.1. Sea $f : \mathbb{D}^n \to \mathbb{S}^n$ una función continua, $n \geq 2$. Llamamos $X = \{x \in \mathbb{S}^n : \#f^{-1}(x) > 1\}$ a los puntos donde f no es inyectiva. Suponemos que X es finito y $f^{-1}(X)$ está contenido en el interior de $\mathbb{D}^n$. Entonces, si identificamos $\partial\mathbb{D}^n = \mathbb{S}^{n-1}$ y notamos D, D' a los dominios complementarios de $\mathbb{S}^n - f(\mathbb{S}^{n-1})$, se cumple una de las dos opciones:

- $f(\mathbb{D}^n) = D \cup f(\mathbb{S}^{n-1})$
- $f(\mathbb{D}^n) = D' \cup f(\mathbb{S}^{n-1})$

DEMOSTRACIÓN. La primera observación es que como $f^{-1}(X) \cap \mathbb{S}^{n-1} = \varnothing$, entonces $f|_{\mathbb{S}^{n-1}}$ es inyectiva. Con eso $f|_{\mathbb{S}^{n-1}} \colon \mathbb{S}^{n-1} \to \mathbb{S}^n$ es continua e inyectiva entre espacios métricos compactos, entonces es un homeo sobre su imagen.

Por el teorema de separación de Jordan-Brouwer, $f(\mathbb{S}^{n-1})$ separa $\mathbb{S}^n$ en dos componentes conexas cuyo borde es $f(\mathbb{S}^{n-1})$ (y estas componentes son bolas homológicas, aunque no vamos a usarlo en este caso). Llamamos a estas componentes D y D' como en el enunciado. En principio tenemos dos opciones:

- $f(\mathbb{D}^n) \subset f(\mathbb{S}^{n-1})$
- $f(\mathrm{Int}(\mathbb{D}^n)) \cap (D \sqcup D') \neq \varnothing$

El caso $f(\mathbb{D}^n) \subset f(\mathbb{S}^{n-1})$ es absurdo, porque podríamos considerar la composición

$$(f|_{\mathbb{S}^{n-1}})^{-1} \circ f \colon \mathbb{D}^n \to \mathbb{S}^{n-1}$$

que es una función continua que fija $\mathbb{S}^{n-1}$ y manda $\mathbb{D}^n$ en $\mathbb{S}^{n-1}$.

Obtuvimos entonces que $f(\text{Int}(\mathbb{D}^n))$ intersecta por lo menos a una de las regiones D, D'. Sin pérdida de generalidad suponemos $f(\text{Int}(\mathbb{D}^n)) \cap D \neq \varnothing$, y vamos a probar que en ese caso $f(\mathbb{D}^n) \subset \overline{D}$.

Como $f^{-1}(X) \cap \mathbb{S}^{n-1} = \varnothing$, entonces $f(\text{Int}(\mathbb{D}^n)) \cap f(\mathbb{S}^{n-1}) = \varnothing$, es decir, la imagen por f de $\text{Int}(\mathbb{D}^n)$ va a estar contenida en $D \sqcup D'$. Por continuidad de f y conexión de $\text{Int}(\mathbb{D}^n)$, $f(\text{Int}(\mathbb{D}^n)) \cap D \neq \varnothing$ implica que $f(\text{Int}(\mathbb{D}^n)) \subset D$.

Por el teorema de separación de Jordan Brouwer ya teníamos que $f(\mathbb{S}^{n-1}) = \partial D = \partial D'$, y por lo tanto concluimos que $f(\mathbb{D}^n) \subset D \cup f(\mathbb{S}^{n-1})$.

Ahora vamos a probar la otra inclusión. Si restrinigmos el dominio a los puntos en $\mathbb{D}^n - f^{-1}(X)$, f es continua e inyectiva, entonces por el teorema de invariancia del dominio la imagen por f de un abierto de $\text{Int}(D^n) - f^{-1}(X)$ es un abierto de $\mathbb{S}^n$, lo que implica que $f|_{\mathbb{D}^n - f^{-1}(X)}$ es un homeo sobre su imagen. Luego

$$\partial f\left(\mathbb{D}^n - f^{-1}(X)\right) = f\left(\partial(\mathbb{D}^n - f^{-1}(X))\right)$$

Como $f(\mathbb{S}^{n-1}) = \partial D$, los únicos posibles puntos de $\partial(f(\mathbb{D}^n))$ en el interior de D son exactamente los elementos de X, que son una cantidad finita.

Supongamos por absurdo que $D \cup f(\mathbb{S}^{n-1}) \not\subset f(\mathbb{D}^n)$. En ese caso, los puntos en D se separan en tres tipos:

- $x \in D \cap \text{Int}(f(\mathbb{D}^n))$
- $x \in D \cap \partial f(\mathbb{D}^n)$
- $x \in D - f(\mathbb{D}^n)$

Como $\mathbb{D}^n$ es compacto y f es continua entonces $f(\mathbb{D}^n)$ es un compacto en $\mathbb{S}^n$ y por lo tanto es cerrado. Entonces $D - f(\mathbb{D}^n)$ es un abierto de D disjunto a $\text{Int}(f(\mathbb{D}^n)) \subset D$. Como D es abierto y conexo, un subconjunto que lo separe en dos componentes conexas necesariamente debe tener una cantidad infinita de puntos (para asegurarnos, vamos a probarlo a continuación). Esto es absurdo, ya que antes observamos que $D \cap \partial f(\mathbb{D}^n)$ tiene cardinal finito.

Con esto concluimos que $f(D) = D \cup f(\mathbb{S}^{n-1}) = \overline{D}$, probando el lema. □

Lema 1.2. Sea M una n-variedad conexa con $n \geq 2$, $P \subset M$ un conjunto finito, entonces $M - P$ es conexo.

Demostración. Primero observamos que como M es Hausdorff, entonces los singleton $\{p\}$ son conjuntos cerrados. Por esta razón, el complemento de finitos puntos es un abierto de M, y entonces es una n-variedad. Sabiendo eso, es suficiente probar el lema para $P = \{p\}$ un singleton.

Supongamos por absurdo que $M - \{p\}$ no es conexo, es decir, tenemos U, V dos abiertos de $M - \{p\}$ tales que $M - \{p\} = U \sqcup V$. Como la topología es la inducida por M, U y V están dados por intersectar un abierto de M con $M - \{p\}$, por lo tanto U y V también van a ser abiertos de M.

La idea ahora es tomar un entorno U_p de p en M homeomorfo a $\mathbb{D}^n$ y usar que $\mathbb{D}^n - \{p\}$ es conexo. En particular, como $\mathbb{D}^n$ es convexo, es fácil ver que al sacar un punto queda conexo por caminos. Dados dos puntos $x, y \in \mathbb{D}^n - \{p\}$, consideramos el segmento de recta R_{xy} entre ambos. Si este segmento no contiene a p, entonces es un camino en $\mathbb{D}^n - \{p\}$ que une x e y. En caso contrario, tomamos un tercer punto $z \in \mathbb{D}^n - R_{xy}$ (podemos hacer esto porque $n \geq 2$, entonces $R_{xy} \neq \mathbb{D}^n$) y ahora la concatenación de los segmentos R_{xz} y R_{zy} si es un camino en $\mathbb{D}^n - \{p\}$ que une x e y.

Volviendo a nuestro entorno U_p, tenemos que $U_p - \{p\}$ es conexo, y por lo tanto está contenido en U o en V. Supongamos que está en U, en ese caso $U_p \cup U = U \cup \{p\}$. Como ambos U_p y U son abiertos de M, entonces $U \cup \{p\}$ es abierto también es abierto de M, y obtenemos una descomposición de M como dos abiertos disjuntos $(U \cup \{p\}) \sqcup V$. Esto es absurdo ya que habíamos asumido que M era conexa. □

Ahora vamos a introducir la noción de conjunto celular en una variedad, una propiedad interesante sore estos conjuntos es que al colapsarlos a un punto nos queda un espacio homeomorfo al original. Esto va a ser una herramienta clave para generar un homeomorfismo de la variedad a partir de una función continua, ya que vamos a probar que bajo algunas hipótesis, el conjunto de puntos donde la función no es inyectiva es un conjunto celular, y con esto podremos colapsarlo y obtener un homeo de la variedad a partir de la función continua.

Definición 1.3. Decimos que un subconjunto X de una n-variedad es **celular** si para todo abierto U que contiene a X existe una familia de conjuntos $\{D_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ tales que

- $D_{i+1} \subset \mathrm{Int}(D_i)$
- $X = \cap_{i=1}^{\infty} D_i$
- $D_i \simeq \mathbb{D}^n$, $D_i \subset U$ para todo $i \in \mathbb{N}$

Observación 1.4. Los D_i son compactos, como la variedad es Hausdorff, entonces son cerrados. Por lo tanto X necesariamente es cerrado.

Definición 1.5. Sea M una n-variedad compacta con borde, $X_1, \ldots, X_k$ subconjuntos cerrados y disjuntos dos a dos. Llamamos **colapsar** $X_1, \ldots, X_k$ en M a considerar el espacio cociente $M_{/X_1,\ldots,X_k} := M_{/\sim}$ dado por $x \sim x' \iff \{x, x'\} \subset X_i$ para algún $i \in \{1, \ldots, k\}$.

Veamos que al colapsar los conjuntos celulares obtenemos una variedad homeomorfa a la que teníamos originalmente.

Lema 1.6. Sea M una n-variedad compacta con borde y X un subconjunto celular de $\mathrm{Int}(M)$. Entonces, $M_{/X}$ es homeomorfo a M.

Demostración. Tenemos una familia de discos encajados $\{D_i\}$ tales que $X = \bigcap^{\infty} D_i$. Para conseguir un homeo entre M y $M_{/X}$, vamos a construir un mapa sobreyectivo

$f : M \to M$ que sea inyectivo en $M - X$ y mande $f(X)$ a un punto $x_0 \in M$. Este mapa va a ser el límite de una sucesión de homeos $\{f_k \colon M \to M\}_{k\in\mathbb{N}}$ que definimos inductivamente, empezando por $f_1 := \mathrm{Id}$.

Para definir f_{k+1}, vamos a asumir que ya tenemos definido un homeo f_k. Lo modificamos de la siguiente manera:

Tomamos un homeomorfismo auxiliar $\hat{g}_{k+1} : f_k(D_k) \to f_k(D_k)$ tal que

- $\hat{g}_{k+1}|_{\partial(f_k(D_k))} = Id$
- $\mathrm{diam}\big(\hat{g}_{k+1}(f_k(D_{k+1}))\big) < \frac{1}{k+1}$

Sabemos que existe una $\hat{g}_{k+1}$ de esta manera porque al ser discos los D_k, entonces los $f_k(D_k)$ también lo son, y por lo tanto tenemos un homeo $\varphi \colon f_k(D_k) \to \mathbb{D}^n$. Luego podemos definir un homeo $\psi \colon \mathbb{D}^n \to \mathbb{D}^n$ dado por fluir radialmente hacia el centro dejando fijo el borde, y como $\varphi(f_k(D_{k+1}))$ es compacto, podemos definir el homeo para que $\varphi^{-1}\psi\varphi(f_k(D_{k+1}))$ tenga diámetro menor al buscado.

Una vez tenemos eso, lo extendemos a un homeo $g_{k+1} : M \to M$ como $g_{k+1} \equiv \mathrm{Id}$ afuera de $f_k(D_k)$. Con eso definimos

$$f_{k+1} := g_{k+1} \circ f_k$$

Ahora hay que verificar que la familia de funciones $\{f_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ converge punto a punto. Veamos que la sucesión $f_k(p)$ converge para todo $p \in M$. Para esto separamos en los casos $p \in X$, $p \in M - X$.

Veamos el caso $p \in X$. Se tiene $f_k(p) \in f_k(D_k)$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Por construcción, las f_k cumplen

- $f_1(D_1) \supset f_2(D_2) \supset f_3(D_3) \supset \dots$
- $\lim\limits_{k\to\infty} \mathrm{diam}(D_k) = 0$

Por lo tanto, la intersección $\bigcap^{\infty} f_k(D_k)$ consiste de un único punto x_0, y se cumple que $\lim\limits_{k\to\infty} f_k(p) = x_0$.

Tomemos ahora $p \in M - X$. Como los D_k están encajados y $p \notin \cap_{k=1}^{\infty} D_k$, existe un $K \in \mathbb{N}$ tal que $p \notin D_k$ para todo $k \geq K$. Por lo tanto, la sucesión $f_k(p)$ es constante a partir de K. Con esto tenemos que las f_k convergen puntualmente, llamamos f al límite.

Sabemos que f es continua por definición, y que $f^{-1}(x_0) = X$. Verifiquemos que f es inyectiva en $M - X$ y sobreyectiva.

Veamos que $\mathrm{Im}(f)$ alcanza todo elemento de M. Ya sabemos que $f(X) = \{x_0\}$, entonces basta verificar que un punto arbitrario $x \in M - \{x_0\}$ está en la imagen de f. Efectivamente, si $x \in M - \{x_0\}$ entonces $x \notin \cap_{k=1}^{\infty} f_k(D_k)$, y por lo tanto a partir de un $K \in \mathbb{N}$ se tiene $x \notin f_K(D_K)$. Luego la sucesión $f_k\left(f_K(x)\right)$ es constante a partir de K, entonces se cumple que $f(f_K^{-1}(x)) = f_K(f_K^{-1}(x)) = x$ y por lo tanto x está en la imagen de f.

Ahora veamos que f es inyectiva en $M-X$. Para eso tomamos dos puntos $x \neq y \in M-X$. Como no están en X, las sucesiones $f_k(x), f_k(y)$ son eventualmente constantes, y por lo tanto podemos encontrar un $K \in \mathbb{N}$ tal que $f(x) = f_K(x)$, $f(y) = f_K(y)$. Como f_K es un homeo y $x \neq y$, entonces $f(x) \neq f(y)$.

Con esto tenemos que $f : M \to M$ baja al cociente como una biyección continua, que además va a ser un homeo porque va de un espacio compacto a uno Hausdorff. □

Inductivamente obtenemos el mismo resultado para un espacio con finitos conjuntos celulares disjuntos dos a dos.

COROLARIO 1.7. Sea M una n-variedad compacta con borde, sean $X_1, \ldots, X_n$ subconjuntos celulares de $\mathrm{Int}(M)$ disjuntos dos a dos. Entonces el espacio $M_{/X_1,\ldots,X_n}$ es homeomorfo a M.

DEMOSTRACIÓN. Lo único que nos falta observar para usar inductivamente el lema anterior es que dados dos conjuntos celulares disjuntos X_1 y X_2, el conjunto $\pi(X_2) = X_2$ va a seguir siendo celular en $M_{/X_1}$, siendo $\pi\colon M \to M_{/X_1}$ la proyección.

En efecto, esto se cumple. Sea U un abierto de $M_{/X_1}$ que contiene a X_2, si el punto $\pi(X_1)$ no está en U, entonces π es la identidad al restringirla a $\pi^{-1}(U)$. En ese caso, la familia de discos $\{D_i\}$ contenidos en el abierto $\pi^{-1}(U)$ dados por la celularidad de X_2 en M nos da la familia en $M_{/X_1}$ que buscamos.

Si $\pi(X_1)$ está en U, la idea es que podemos tomar un abierto V de $M_{/X_1}$ tal que $\pi(X_1) \notin V$. Podemos hacer esto porque en general, las variedades son espacios metrizables, es decir, existe una métrica que induce la topología de la variedad. Por esta razón podemos afirmar que dados dos cerrados disjuntos existen dos abiertos disjuntos que los contienen. Teniendo eso, $U \cap V$ es un abierto contenido en U que no contiene a $\pi(X_1)$, entonces podemos usar la celularidad de X_2 en M para obtener la celularidad en $M_{/X_1}$ igual que antes. □

Para poder usar esta propiedad tan útil sobre los conjuntos celulares, va a ser necesario un criterio que nos permita identificarlos. Para eso vamos a dar una definición que nos permite distinguir los subconjuntos en los que una función es inyectiva.

DEFINICIÓN 1.8. Dada una función $f : X \to Y$, llamamos **fibra no trivial** a los subconjuntos de X que cumplen $Z = f^{-1}(y_0)$ para algún $y_0 \in Y$ y tienen $\#Z > 1$.

LEMA 1.9. Sea $f : \mathbb{D}^n \to \mathbb{S}^n$ continua, sea $X \subset \mathrm{Int}(\mathbb{D}^n)$ la única fibra no trivial de f. Entonces, X es un conjunto celular.

DEMOSTRACIÓN. Como $X \subset \mathrm{Int}(\mathbb{D}^n)$, $f|_{\mathbb{S}^{n-1}}\colon \mathbb{S}^{n-1} \to \mathbb{D}^n$ es un homeo sobre la imagen, por Jordan-Brouwer entonces tenemos que $f(\partial\mathbb{D}^n)$ separa $\mathbb{S}^n$ en dos abiertos disjuntos, y por el lema 1.1 tenemos que $f(\mathbb{D}^n) = f(\mathbb{S}^{n-1}) \cup D$, siendo D uno de esos dos abiertos.

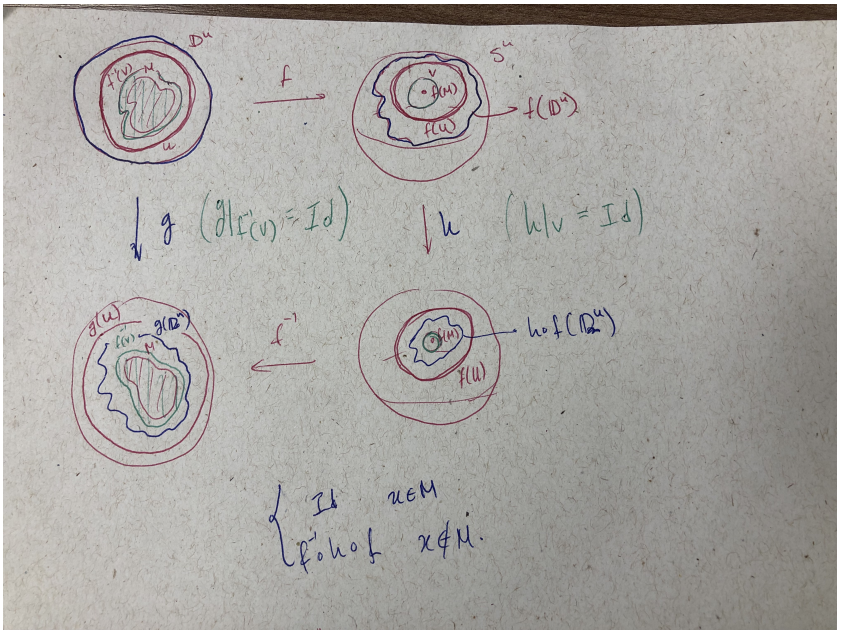


FIGURA 1. Dibujito

Tomamos un abierto U que contenga a X. Como f es inyectiva en $\mathbb{D}^n - X$ y es continua, entonces $f|_{\mathbb{D}^n - M}$ es un homeo, y por lo tanto $f(U)$ es abierto.

Tomamos $h : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^n$ un homeo que mande $\overline{D}$ en $f(U)$ y tal que $h = \mathrm{Id}$ en un entorno V de x_0.

dice que el entorno tiene que ser chico, ver bien pq

Definimos $g : \mathbb{D}^n \to \mathbb{D}^n$ como

$$g(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in M \\ f^{-1} \circ h \circ f(x) & \text{si } x \notin M \end{cases}$$

Como $h = \mathrm{Id}$ en $f^{-1}(V)$ tenemos que g es un homeo.

Concluimos que M es celular porque $g^k(\mathbb{D}^n) \subset g^{k-1}(\mathbb{D}^n)$ van a ser discos que aproximan $f^{-1}(V)$. □

me falta el paso de por qué aproximar $f^{-1}(V)$ es suficiente. creo que más bien la idea es que puedo ir definiendo g_k con los entornos V cada vez más chicos y ahí eee. claro creo q ya entendi. el entorno U del principio es arbitrario y me consegui un disco adentro.

insertar bien la referencia

LEMA 1.10. Sea $f : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^n$ una función continua con exactamente dos fibras no triviales X, Y. Entonces, X, Y son conjuntos celulares en $\mathbb{S}^n$.

DEMOSTRACIÓN. Consideramos Σ una $(n-1)$-esfera en $\mathbb{S}^n - (X \cup Y)$ encajada de manera que sus dos regiones complementarias sean homeomorfas a n-bolas en $\mathbb{S}^n$. Podemos encontrar una Σ de esta manera porque X, Y son cerrados, entonces $\mathbb{S}^n - (X \cup Y)$ es abierto y hereda la base de la topología de $\mathbb{S}^n$, que son bolas abiertas estándar.

Sean D, D' las clausuras de las componentes conexas del complemento de Σ. Tenemos dos opciones, puede ser que X, Y estén en la misma componente conexa del complemento de Σ o puede ser que estén separadas.

Supongamos que se cumple $X \subset \mathrm{Int}(D)$ y $Y \subset \mathrm{Int}(D')$. En ese caso, estos conjuntos serían las únicas fibras no triviales de las funciones $f|_D$ y $f|_{D'}$ respectivamente y entonces por el lema 1.9 tendríamos que son conjuntos celulares.

Consideramos ahora el caso en el que X, Y están contenidos en la misma región complementaria de Σ, digamos que $X \cup Y \subset \mathring{D}$. Sean x, y puntos de $\mathbb{S}^n$ tales que $X = f^{-1}(x)$ y $Y = f^{-1}(y)$. Por el primer lema tenemos que $f(D) = f(\Sigma) \cup D$, con D una componente conexa del complemento de $f(\Sigma)$ que va a contener a x y y.

Sea U un abierto contenido en D tal que $x_X \in D$, $x_B \notin D$. Sea $h : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^n$ un homeo que manda $f(D)$ en U y que deja fijo un entorno V de x_X. Definimos un homeo $g : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^n$ dado por

$$g(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in X \\ f^{-1} \circ h \circ f(x) & \text{si } x \in D - X \end{cases}$$

Observar que $f^{-1} \circ h \circ f = \mathrm{Id}$ en $f^{-1}(V)$ y por lo tanto g está bien definido y es continuo. Además, el único conjunto preimagen no trivial de g es B, entonces por el lema anterior tenemos que B es celular. De la misma forma podemos obtener que X es celular, y con eso probamos el lema. □

insertarbien las referencias

LEMA 1.11. Sea $h\colon \mathbb{S}^{n-1} \times I \to \mathbb{S}^n$ un encaje. Entonces, la clausura de cada componente de $h\left(\mathbb{S}^{n-1} \times \{\frac{1}{2}\}\right)^c$ es una n-bola.

DEMOSTRACIÓN. Llamamos A a la componente de $h\left(\mathbb{S}^{n-1} \times \{\frac{1}{2}\}\right)^c$ que contiene a $h\left(\mathbb{S}^{n-1} \times \{0\}\right)$ y B a la que contiene a $h\left(\mathbb{S}^{n-1} \times \{1\}\right)$.

Consideramos una función continua de $\mathbb{S}^n$ en sí misma que mande A y B a los polos norte y sur, tal que $h\left(\mathbb{S}^{n-1} \times \{\frac{1}{2}\}\right)$ es el ecuador, y tal que la función sea inyectiva en todos lados menos A y B.

Llamamos D_A y D_B a las componentes de $h\left(\mathbb{S}^{n-1} \times \{\frac{1}{2}\}\right)^c$ que contienen A y B respectivamente.

Por lema anterior, A y B son conjuntos celulares en D_A y D_B, y entonces por lema anterior, $\overline{D_A}$ y $\overline{D_B}$ son n-bolas.

□

TEOREMA 1.12. U abierto de $\mathbb{R}^n$, $h : U \to \mathbb{R}^n$ continua e inyectiva, entonces $h(U)$ es abierto de $\mathbb{R}^n$.

DEMOSTRACIÓN. Vemos S^n como la compactificación de R^n, queremos probar que $h(U)$ es abierto en S^n. Consideramos un punto $x \in U$, entonces x es centro de un disco D de dimensión n contenido en U.

Probemos que $h(D - \partial D)$ es un abierto de $\S^n$:

Como h es continua e inyectiva, entonces $h|_{\partial D}$, $h|_D$ son encajes.

Por el teorema de la sección anterior

insertar bien la referencia

tenemos que $\tilde{H}_0(\mathbb{S}^n - h(\partial D)) = \mathbb{Z}$, es decir, $H_0(\mathbb{S}^n - h(\partial D)) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. O sea, $\mathbb{S}^n - h(\partial D)$ está conformado por dos componentes conexas por caminos que son disjuntas entre sí.

Estas componentes van a ser $\mathbb{S}^n - h(D)$ y $h(D - \partial D)$. Para asegurarnos, tenemos que comprobar que las dos son conexas por caminos. Como $D - \partial D$ es conexo por caminos, entonces $h(D - \partial D)$ también.

Ahora, el mismo teorema nos dice que $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(D)) = 0 \; \forall \; i \in \mathbb{N}$, por lo tanto $H_0(\mathbb{S}^n - h(\partial D)) = \mathbb{Z}$ y entonces $\mathbb{S}^n - h(\partial D)$ es conexo por caminos.

Para la conclusión del teorema, basta observar dos cosas. Primero, que para conjuntos abiertos las componentes conexas siempre son conexas por caminos.

Segundo, que si un espacio se descompone en finitas componentes conexas, entonces las componentes son abiertas.

Como $\mathbb{S}^n - h(\partial D) = \mathbb{S}^n - h(D) \sqcup h(D - \partial D)$ es abierto, entonces sus dos componentes conexas son abiertos de $\mathbb{S}^n - h(\partial D)$ conexos por caminos, y por lo tanto son abiertos de $\mathbb{S}^n$.

Obtuvimos entonces que $h(D - \partial D)$ es abierto de $\mathbb{S}^n$. □

Con esto tenemos un resultado para variedades topológicas:

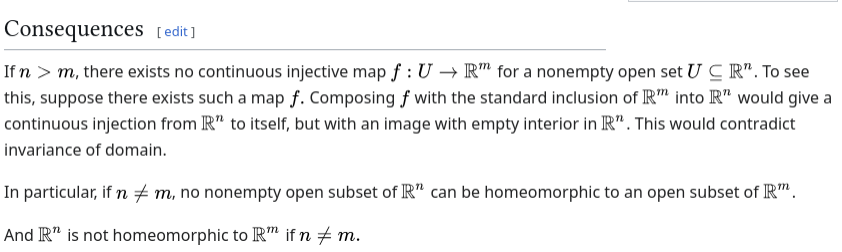
COROLARIO 1.13. Sean M, N n-variedades con M compacta, N conexa. Entonces, si $h : M \to N$ es un encaje, necesariamente es un homeomorfismo.

DEMOSTRACIÓN. Veamos que $h(M)$ es abierto y cerrado en N.

Por el teorema de invariancia del dominio, tenemos que $h(M)$ es abierto en N.

Como M es compacto y f un encaje, entonces $h(M)$ es compacto. Como N es hausdorff, entonces $h(M)$ es cerrado.

Por lo tanto $h(M) = N$ y entonces $h : M \to N$ es un homeo.



Consequences [edit]

If $n > m$, there exists no continuous injective map $f : U \to \mathbb{R}^m$ for a nonempty open set $U \subseteq \mathbb{R}^n$. To see this, suppose there exists such a map f. Composing f with the standard inclusion of $\mathbb{R}^m$ into $\mathbb{R}^n$ would give a continuous injection from $\mathbb{R}^n$ to itself, but with an image with empty interior in $\mathbb{R}^n$. This would contradict invariance of domain.

In particular, if $n \neq m$, no nonempty open subset of $\mathbb{R}^n$ can be homeomorphic to an open subset of $\mathbb{R}^m$.

And $\mathbb{R}^n$ is not homeomorphic to $\mathbb{R}^m$ if $n \neq m$.

FIGURA 2. agregar esto

LEMA 1.14. Sea M una n-variedad conexa con $n > 1$, $P \subset M$ un conjunto finito, entonces $M - P$ es conexo.

DEMOSTRACIÓN. Primero comenzamos observando que como nuestros espacios son Hausdorff, entonces los singleton $\{p\}$ son conjuntos cerrados. Por esta razón, los complementos de finitos puntos son subconjuntos abiertos de M, y por lo tanto son n-variedades.

Por lo tanto, es suficiente probar el lema para $P = \{p\}$ un singleton. Veamos eso.

Supongamos por absurdo que $M - \{p\}$ no es conexo, es decir, tenemos U, V dos abiertos de $M - \{p\}$ tales que $M - \{p\} = U \sqcup V$. Estos también van a ser abiertos de M.

por que son abiertos de M necesariamente?

Tomamos un entorno U_p de p en M homeomorfo a $\mathbb{D}^n$, entonces $U_p - \{p\}$ es conexo, y por lo tanto está contenido en U o en V. Supongamos que está en U, en ese caso $U_p - \{p\} \subset U$, y $U_p \cup U = U \cup \{p\}$, como ambos U_p y U son abiertos de M. Entonces $U \cup \{p\}$ es abierto en M y obtenemos una descomposición de M como dos abiertos disjuntos $(U \cup \{p\}) \sqcup V$. Esto es absurdo ya que habíamos asumido M conexa. □

TEOREMA 1.15. Teo 1.8.3: Dada Σ una $(n-1)$-esfera encajada en $\mathbb{S}^n$, sea G uno de los dominios complementarios. Entonces, si $\overline{G}$ es una variedad, necesariamente es una n-bola.

DEMOSTRACIÓN. Como es una variedad, entonces Σ tiene entornos de collar locales. Por el teorema de Schoenflies generalizado entonces es una n-bola. □

Bibliografía